

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 11

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 כופלי לגראנג'
2	2 יעקוביאנים
3	2.1 שימוש ביעקוביאנים : מציאת תלות פונקציונלית
4	3 גזירה תחת סימן האינטגרל - כלל ליבניץ
4	4 דוגמאות

1 כופלי לגראנג'

זוהי שיטה למציאת נקודת קיצון תחת אילוצים. נשאל מהי נקודת קיצון של $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ תחת k אילוצים

$$\begin{cases} \#1 & g_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \cdot & g_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \cdot & \cdot \\ \#k & g_k(x_1, \dots, x_n) = 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

נרכיב את הפונקציה h באופן הבא

$$h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f - \lambda_1 g_1 - \dots - \lambda_k g_k, \quad (1.2)$$

ועבורה נחקור נקודות קיצון. נחקור נגזרות ראשונות על פי x_i ועל פי λ_k .

2 יעקוביאנים

בפיזיקה מבצעים לא מעט מעברי קואורדינטות, לרוב כדי להביא ביטוי לצורה פשוטה יותר. התהליך הגנרי כרוך בפעולת המעבר

$$(x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y)). \quad (2.1)$$

ניזכר כאשר ביצענו החלפת משתנים באינטגרל עם משתנה אחד, היינו צריכים לבצע שתי פעולות (בנוסף לעדכון האינטגרנד)

• החלפה גורם האינטגרציה $dx \rightarrow \frac{dx}{du} du$.

• עדכון גבולות: x מ- u .

הסיפור עבור אינטגרלים ממימד גבוה יותר, זהה. לדוגמה עבור המקרה הדו-מימדי

$$dxdy \rightarrow Jdudv \quad (2.2)$$

כאשר J נקרא היעקוביאן המוגדר כטרמיננטה של הנגזרות הראשונות במעבר הקואורדינטות

$$J\left(\frac{x, y}{u, v}\right) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right) - \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right). \quad (2.3)$$

ועבור אינטגרלים משולשים נצטרך דטרמיננטה 3×3 ונחשב אותה כך-

$$J = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \quad (2.4)$$

כאשר את הכניסות יחליפו הנגזרות.

2.1 שימוש ביעקוביאנים : מציאת תלות פונקציונלית

נניח שיש לנו פונקציות שתלויות אחת בשניה. אפשר לזהות את קיום התלות הזו בהתאפסות של היעקוביאן. נוכיח: ניקח את המקרה הפשוט שיש לנו $f(x, y)$ ו- $g(x, y)$ שקיימת פונקציה $F(f, g)$ כך ש-

$$F(f(x, y), g(x, y)) = 0, \quad (2.5)$$

נניח גם ש $\frac{\partial F}{\partial f} \neq 0, \frac{\partial F}{\partial g} \neq 0$. נגזור את F ביחס ל x ו- y ונעזר בכלל השרשרת

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial F}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial y} = 0. \end{aligned}$$

נרשום את שתי המשוואות בצורה מטריצית

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial f} \\ \frac{\partial F}{\partial g} \end{pmatrix}}_v = 0 \quad (2.6)$$

קיבלנו $A \cdot v = 0$ עבור $v \neq 0$, ולכן A לא הפיכה (יש משפט לכך). A לא הפיכה משמע $\det A = 0$ (גם לזה יש משפט). קיבלנו אז ש-

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = J \left(\frac{f, g}{x, y} \right) = 0. \quad (2.7)$$

3 גזירה תחת סימן האינטגרל - כלל לייבניץ

נניח שיש לנו את האינטגרל הבא

$$\Phi(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx \quad (3.1)$$

הפונקציה $\Phi(y)$ היא פונקציה של משתנה אחד, y , והיא פונקציה של x ו- y . אפשר לשאול מה הנגזרת לפי y . התשובה לכך נתונה על פי כלל לייבניץ

$$\frac{d\Phi(y)}{dy} = \int_{a(y)}^{b(y)} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx + f(b(y), y) \frac{db}{dy} - f(a(y), y) \frac{da}{dy}. \quad (3.2)$$

4 דוגמאות

שאלה 1

חימום : הוכיחו שריבוע הוא המלבן בעל ההיקף המינימלי עבור שטח נתון.

נסמן את אורכי המלבן x ו- y . הפונקציה שאנו רוצים למצוא לה מינימום היא היקף המלבן

$$f(x, y) = 2x + 2y. \quad (4.1)$$

האילוץ הוא השטח (הדגישו בשאלה שזה נתון)

$$xy = S_0. \quad (4.2)$$

נמיר את זה לצורה של אילוץ.

$$g = xy - S_0 = 0. \quad (4.3)$$

סה"כ נקבל

$$h(x, y) = 2x + 2y - \lambda(xy - S_0). \quad (4.4)$$

ועכשיו לפונקציה הזו נחפש נקודת קיצון. נמצא נגזרות ראשונות

$$\begin{aligned} h_x &= 2 - \lambda y, \\ h_y &= 2 - \lambda x. \end{aligned}$$

נשווה ל-0

$$\begin{aligned} h_x = 0 &\Rightarrow \lambda = \frac{2}{y}, \\ h_y = 0 &\Rightarrow \lambda = \frac{2}{x}. \end{aligned}$$

נחבר ונקבל

$$x = y. \quad (4.5)$$

מסקנה : נקודת הקיצון מתקבלת עבור $x = y$, כלומר כשאורכי המבלן שווים, ואז מדובר בריבוע.

שאלה 2

מצאו את המרחק המינימלי מהראשית לכל הנקודות על החיתוך בין המשטחים

$$S_1 = x - z - 4 = 0$$

$$S_2 = x + y + z - 3 = 0$$

אנחנו עובדים בבעיה תלת מימדית במרחב אוקלידי $(\mathbb{R}^3)$, לכן המרחק מראשית לנקודה כללית (x, y, z) נתון ע"י

$$L = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (4.6)$$

נפתור עבור המרחק הריבועי, ועבור נקודות הקיצון ניקח שורש. נגדיר

$$h = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1 S_1 - \lambda_2 S_2 \quad (4.7)$$

ניקח נגזרות

$$h_x = 2x - \lambda_1 - \lambda_2$$

$$h_y = 2y - \lambda_2$$

$$h_z = 2z + \lambda_1 - \lambda_2$$

נשווה ל-0 וניקח יחד עם האילוצים שלנו כדי לקבל סה"כ 5 משוואות

$$2x - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$2y - \lambda_2 = 0$$

$$2z + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$x - z - 4 = 0$$

$$x + y + z - 3 = 0$$

(עם λ_1, λ_2 ממשיים). ניקח קומבינציה לינארית כדי להפתר מ: λ_i

$$(2x - \lambda_1 - \lambda_2) + (2z + \lambda_1 - \lambda_2) - 2(2y - \lambda_2) = 0$$

$$2x + 2z - 4y = 0$$

$$x + z - 2y = 0$$

נציב $x - z - 4 = 0$ לתוך $x + y + z - 3 = 0$ כדי לקבל

$$(z + 4) + y + z - 3 = 0$$

$$2z + y = -1$$

נציב $x = z + 4$ גם ל $x + z - 2y = 0$ ונקבל

$$(z + 4) + z - 2y = 0$$

$$2z - 2y = -4$$

$$z - y = -2$$

קיבלנו סה"כ

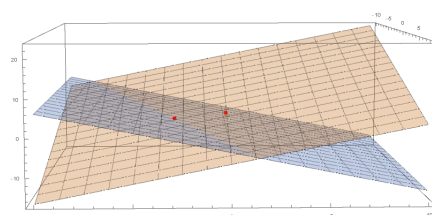
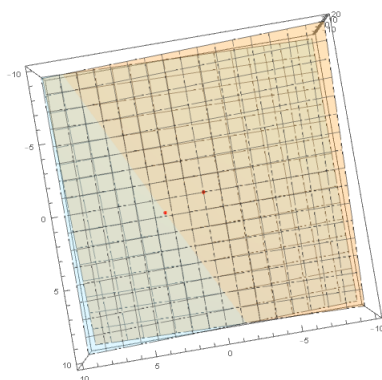
$$\begin{aligned} 2z + y &= -1 \\ z - y &= -2 \end{aligned}$$

נחבר

$$\begin{aligned} 3z &= -3 \\ z &= -1 \\ \Rightarrow y &= 1 \\ \Rightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

לכן

$$L = \sqrt{11}. \quad (4.8)$$



איור 1: חיתוך העקומות עם נקודות אדומות: ראשית ונקודת הפתרון (זו שמקיימת מרחק מינימלי).

שאלה 3

נתונה טרנספורמציה

$$\begin{aligned} u &= \arctan(x) + \arctan(y), \\ v &= \frac{x+y}{1-xy}. \end{aligned}$$

האם קיים קשר פונקציונלי בין u ל- v ? אם כן מצאו אותו.

הדרך שלנו לבדוק קשרים פונקציונליים נעשה דרך היעקוביאן $J\left(\frac{u,v}{x,y}\right)$. נחשב נגזרות ראשונות

$$\begin{aligned}u_x &= \frac{1}{1+x^2}, \\u_y &= \frac{1}{1+y^2}, \\v_x &= \frac{1+y^2}{(1-xy)^2}, \\v_y &= \frac{1+x^2}{(1-xy)^2}.\end{aligned}$$

נשים הכול בדרמינגטה

$$J\left(\frac{u,v}{x,y}\right) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1+y^2}{(1-xy)^2} - \frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{1+x^2}{(1-xy)^2} = 0.$$

קיבלנו 0, משמע, יש קשר פונקציונלי בין u ל- v . נרשום

$$\begin{aligned}u &= \arctan(x) + \arctan(y) \\&= \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \\&= \arctan(v).\end{aligned}$$

שאלה 4

נתונות הפונקציות

$$f_1 = \frac{x+y}{z}, \quad f_2 = \frac{y+z}{x}, \quad f_3 = \frac{y(x+y+z)}{xz}. \quad (4.9)$$

האם קיימת פונקציה $\Phi(f_1, f_2, f_3) = 0$ אם כן, מצאו אותה.

נעזר ביעקוביאן כדי לבדוק האם יש קשר בין הפונקציות:

$$J\left(\frac{f_1, f_2, f_3}{x, y, z}\right) = \begin{vmatrix} f_{1x} & f_{1y} & f_{1z} \\ f_{2x} & f_{2y} & f_{2z} \\ f_{3x} & f_{3y} & f_{3z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{z} & \frac{1}{x} & -\frac{x+y}{z^2} \\ -\frac{y+z}{x^2} & \frac{1}{x} & \frac{1}{x} \\ \frac{y}{xz} - \frac{y(x+y+z)}{x^2z} & \frac{y}{xz} + \frac{x+y+z}{xz} & \frac{y}{xz} - \frac{y(x+y+z)}{xz^2} \end{vmatrix} = 0. \quad (4.10)$$

וקיבלנו שכן. עכשיו אפשר לנסות למצוא קשר באופן ישיר:

$$f_1 \cdot f_2 = \frac{(x+y)(y+z)}{xz} = \frac{xy + xz + y^2 + yz}{xz} = \frac{y(x+y+z)}{xz} + 1,$$

$$f_3 + 1 = \frac{y(x+y+z)}{xz} + 1.$$

אז קיבלנו

$$\Phi(f_1, f_2, f_3) = f_1 f_2 - f_3 - 1 = 0. \quad (4.11)$$

שאלה 5

פתרו את האינטגרל הבא

$$I(x) = \frac{d}{dx} \int_{x^x}^{\sin(x^2)} \sin(t) dt. \quad (4.12)$$

נשתמש בנוסחה לגזירה תחת אינטגרל

$$\frac{d}{dx} \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} g(t) dt = g(f_2(x)) \frac{df_2(x)}{dx} - g(f_1(x)) \frac{df_1}{dx}. \quad (4.13)$$

נזהה $f_1(x) = x^x$ ו- $f_2(x) = \sin(x^2)$ ונחשב

$$\frac{df_1(x)}{dx} = \frac{d(e^{\ln x^x})}{dx} = \frac{d(e^{x \ln x})}{dx} = x^x (\ln x + 1),$$

$$\frac{df_2(x)}{dx} = \frac{d(\sin(x^2))}{dx} = \cos(x^2) 2x.$$

לכן

$$I(x) = \sin(\sin(x^2)) \cos(x^2) 2x - \sin(x^x) x^x (\ln x + 1). \quad (4.14)$$

שאלה 6

חשבו את

$$I(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx. \quad (4.15)$$

פשוט מפעילים את כלל לייבניץ

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} \int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx &= \int_{\alpha}^{\alpha^2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx + \frac{\sin(\alpha^3)}{\alpha^2} \frac{\partial(\alpha^2)}{\partial \alpha} - \frac{\sin(\alpha^2)}{\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial \alpha} \\ &= \int_{\alpha}^{\alpha^2} \cos(\alpha x) dx + \frac{2 \sin(\alpha^3)}{\alpha} - \frac{\sin(\alpha^2)}{\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sin(\alpha x) \Big|_{\alpha}^{\alpha^2} + \frac{2 \sin(\alpha^3)}{\alpha} - \frac{\sin(\alpha^2)}{\alpha} \\ &= \frac{\sin(\alpha^3) - \sin(\alpha^2)}{\alpha} + \frac{2 \sin(\alpha^3)}{\alpha} - \frac{\sin(\alpha^2)}{\alpha} \\ &= \frac{3 \sin(\alpha^3) - 2 \sin(\alpha^2)}{\alpha} \end{aligned}$$

שאלה 7

חשבו את

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx, \quad (4.16)$$

בעזרת

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (4.17)$$

נגזור את הנתון. אגף שמאל יתן

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} e^{-ax^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} (-x^2) e^{-ax^2} dx,$$

ואגף ימין

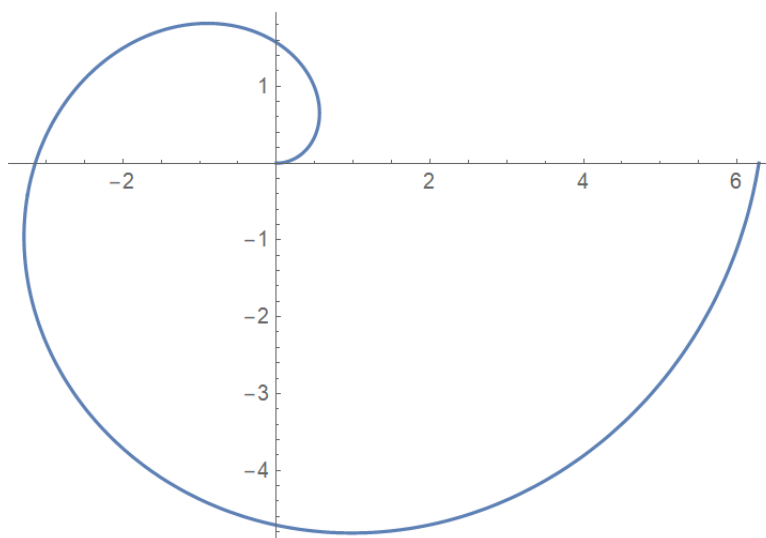
$$\frac{\partial}{\partial a} \left(\sqrt{\frac{\pi}{a}} \right) = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}. \quad (4.18)$$

סה"כ

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}. \quad (4.19)$$

נציב $a = 1$ ונקבל

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad (4.20)$$

שאלה 8נתונה העקומה $r = \theta$, שרטטו אותה בתחום $0 \leq \theta \leq 2\pi$.מסתכלים על נקודות מפתח $\theta = 0, \pi/2, \pi, \frac{3}{2}\pi, 2\pi$ ומשלימים את העקומה בין לבין:איור 2: העקומה $r = \theta$ **שאלה 9**

נתונה המשוואה הפולרית

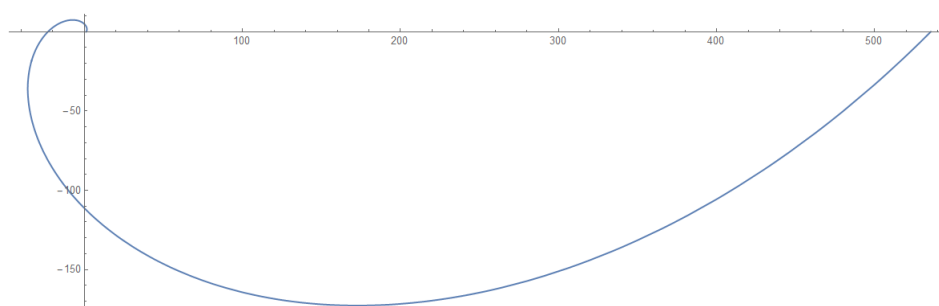
$$r = e^\theta, \quad (4.21)$$

שרטטו עבור $a = b = 1$ בתחום $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

נשרטט את העקומה. נבדוק כמה מספרים

$$\begin{aligned} r &= e^0 = 1, \\ r &= e^{\pi/2} = 4.81, \\ r &= e^\pi = 23.14, \\ r &= e^{\frac{3\pi}{2}} = 111.31, \\ r &= e^{2\pi} = 535.49. \end{aligned}$$

ונקבל



איור 3: העקומה $r = e^\theta$.

שאלה 10

בחנו את הקשרים הבאים וקבועו מה הם מתארים:

1. קשר לינארי מהצורה $x + y - z = 2$?

2. $\rho = C$ בגליליות ?

3. $\phi = C$ בגליליות ?

4. $\rho = z$ בגליליות ?

5. $z = C$ בגליליות ?

6. $r = C$ בכדוריות ?

7. $\theta = C$ בכדוריות ?

C קבוע כלשהו.

1. מדובר במישור. נרשום $z = x + y - 2$. עבור כל בחירה של z מקבלים משוואת ישר. זה פורס משטח אינסופי.

2. $\rho = C$ מתאר בגליליות גליל אינסופי. בעצם מה שיש לנו זה $\sqrt{x^2 + y^2} = C$, שזה $x^2 + y^2 = C^2$. משוואות מעגל עם רדיוס C שנכונה לכל z . ועכשיו רצים על הקואורידנטה $-\infty < z < \infty$.

3. $\phi = C$ בגליליות זה חצי מישור אינסופי. מחזיקים את הזווית של הגליל קבוע ואז רצים על ρ -ו- z . זה נותן מישור חצי אינסופי בכיוון של ϕ .

4. $\rho = z$ בגליליות מתאר חרוט אינסופי. נציב ב- ρ ונקבל $\sqrt{x^2 + y^2} = z$. אפשר גם לעלות בריבוע ולקבל $\rho^2 = z^2$ ואלו שתי חרוטים.

5. פשוט מגדיר משטח מקביל למישור $x - y$ בערך $z = C$.

6. $r = C$. בוחרים רדיוס ואז רצים על (θ, ϕ) . זה בעצם קליפה כדורית ברדיוס C .

7. $\theta = C$ בכדוריות מתאר חרוט אינסופי. מקבעים את θ לערך C ואז רצים על כל הרדיוסים וסורקים $(0, 2\pi)$ עם ϕ .